C1. a) Se desea obtener una imagen virtual, derecha y de menor tamaño utilizando una lente delgada. Justifique el tipo de lente que se debe usar y, si es necesario, indicar dónde se debe colocar el objeto. Realice razonadamente el trazado de rayos correspondiente.

b) Usando una lente delgada convergente de 4 dioptrías de potencia obtenemos una imagen que es real e invertida. El tamaño de la imagen obtenida es el doble que el del objeto. **i)** Determine a qué distancia de la lente debe colocarse el objeto. **ii)** Determine la posición de la imagen. **iii)** Construya gráficamente la imagen formada. Indique el criterio de signos utilizado.